

TD 22 : Fonctions de deux variables réelles

Ensemble de définition

Exercice 1. Déterminer et/ou représenter graphiquement l'ensemble de définition des fonctions de deux variables réelles suivantes :

1. $f_1(x, y) = (x^2 - x + y^2 - 1)^{1/(x^2 - xy)}$

2. $f_2(x, y) = \arccos\left(\frac{y}{x}\right)$

3. $f_3(x, y) = \ln(xy) + \frac{\sqrt{2}}{2x^2y + x^2}$

4. $f_4(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

5. $f_5(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y - 4}}$

6. $f_6(x, y) = \ln\left(\frac{x - y}{x + y}\right)$

7. $f_7(x, y) = \sqrt{\frac{xy - 1}{x - y}}$

8. $f_8(x, y) = \arcsin\left(\frac{x^2 + y^2 - 3}{2}\right)$

Lignes de niveau

Exercice 2. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, représenter graphiquement quelques lignes de niveau et quelques vecteurs gradients des fonctions suivantes :

1. $f_1(x, y) = \ln\left(\frac{x}{y}\right)$

2. $f_2(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x + y - (x^2 + y^2)}}$

3. $f_3(x, y) = x^2 - 4x + 4 + y^2 - 5$

4. $f_4(x, y) = x^2y^2$

5. $f_5(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$

6. $f_6(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}$

Dérivées partielles

Exercice 3. Déterminer les dérivées partielles de $f : (a, b, c, d) \mapsto \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

Exercice 4. Déterminer les dérivées partielles d'ordre 2 de $f : (x, y, z) \mapsto \sqrt{\frac{x^2 + z^4}{y^3}}$.

Exercice 5. Déterminer les dérivées $\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}$ et $\frac{\partial^3 f}{\partial y^3}$ où $f : (x, y) \mapsto \tan(x) \exp(y^2)$.

Exercice 6. Montrer que les fonctions suivantes sont de classe $\mathcal{C}^2$ sur un pavé ouvert à préciser et calculer les dérivées partielles d'ordre 2 :

1. $f_1 : (x, y) \mapsto x^3y^3 + 3x^2y - 2y^2x + x + 1,$

2. $f_2 : (x, y) \mapsto \cos(3xy - y + 1),$

3. $f_3 : (x, y) \mapsto \arctan(x + 2y),$

4. $f_4 : (x, y) \mapsto x(\ln(x) + x + y^2),$

5. $f_5 : (x, y) \mapsto \sqrt{x}/\ln(y).$

Extrema

Exercice 7. Étudier les extrema de la fonction $f : (x, y) \mapsto 27y + 4x^2 - 4x^3 - y^3 + x^4$.

Exercice 8. Étudier les extrema de la fonction $f : (x, y, z) \mapsto 5 + 6x + 4y + 3z^2 - x^3 - 2z^3 - y^4$.

Exercice 9. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$.

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.
2. Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de f et en déduire que l'ensemble des points critiques est : $\{(0, 0)\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$.
3. Étudier les variations de $g(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}_+$. En déduire les extrema globaux de f .

Exercice 10. Soit $f(x, y) = 2x^2 + 2y^2 + 2xy - x - y$.

1. (a) Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ et calculer ses dérivées partielles d'ordre 1,
(b) En déduire que le seul point critique est $A = (1/6, 1/6)$.
2. (a) Développer $2(x + y/2 - 1/4)^2 + \frac{3}{2}(y - 1/6)^2$,
(b) En déduire que f admet un minimum global en A .
3. Soit $g(x, y) = 2e^{2x} + 2e^{2y} + 2e^{x+y} - e^x - e^y$.
(a) Montrer que $g(x, y) \geq -1/6$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,
(b) En déduire que g admet un minimum global sur $\mathbb{R}^2$ et préciser le point où ce minimum est atteint.

Exercice 11. Soit $f(x, y) = xy - x$.

1. Déterminer et représenter l'ensemble de définition D de f ,
2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur D et déterminer ses points critiques,
3. Montrer que $f(1 + h, 1 - h) = -h^2 + o(h^2)$ lorsque $h \rightarrow 0$,
4. En étudiant $f(1 + h, 1 + h)$, montrer que le point critique de f n'est pas un extremum.

Exercice 12. Soit f une fonction $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. On pose $g(u, v) = f(\alpha u + \beta v, \alpha u - \beta v)$.

1. Déterminer $\frac{\partial^2 g}{\partial u^2}(u, v)$ et $\frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(u, v)$ en fonction des dérivées partielles de f , α , et β ,
2. Calculer $\alpha^2 \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(u, v) - \beta^2 \frac{\partial^2 g}{\partial u^2}(u, v)$, puis résoudre l'équation :

$$\forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, \quad \alpha^2 \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(u, v) - \beta^2 \frac{\partial^2 g}{\partial u^2}(u, v) = 0.$$